

DIRETRIZES TÉCNICAS E FUNCIONAIS PARA PROTOTIPAGEM

Projeto: Plataforma IProfEPT

Ambiente Virtual de Apoio à Docência em Matemática na EPT

1. Visão Geral do Sistema e Arquitetura de Referência

A plataforma **IProfEPT** será concebida como um ambiente virtual de formação e apoio à prática pedagógica, voltado especificamente a professores de Matemática que atuam na Educação Profissional e Tecnológica (EPT). O objetivo deste documento é orientar o desenvolvedor parceiro, **Luiz Otávio**, na construção do protótipo funcional (Mínimo Produto Viável - MVP) que será apresentado na qualificação do Programa de Pós-Graduação.

Para garantir agilidade, robustez e total alinhamento com os requisitos acadêmicos, a engenharia do software baseia-se na seguinte divisão estrutural:

- **Frontend (Interface do Usuário):** Camada visual com a qual o docente interage. Deve ser limpa, responsiva (adaptável a computadores e celulares) e intuitiva, guiando o professor sem demandar familiaridade prévia com programação.
- **Backend (Lógica de Bastidores / Background):** O motor do sistema. Responsável pelo processamento de requisições, segurança, gerenciamento das conexões e intermediação das chamadas das Inteligências Artificiais.
- **Stack Tecnológica Recomendada:** Linguagem de programação **Python** integrada com o framework **Streamlit** (ideal para prototipagem ágil e painéis interativos de dados). Para persistência e gerenciamento básico de dados e autenticação, recomenda-se o uso do **Google Firebase** ou infraestrutura equivalente em nuvem (como Heroku). O processamento de IA será feito via **OpenAI API** (modelos GPT) parametrizada com temperatura baixa para assegurar precisão e mitigar alucinações de conteúdo matemático.

2. Identidade Visual e Layout Operacional

O desenho da interface gráfica deve seguir com rigor os princípios da usabilidade, acessibilidade visual e design instrucional moderno, utilizando elementos arredondados e limpos.

Elemento	Código Hex	Aplicação Pedagógica / Funcional
Verde Escuro (Primária)	#064E3B	Cabeçalhos, botões principais de ação e ícones estruturais.
Vermelho (Secundária)	#DC2626	Destaques importantes, alertas éticos, avisos de vieses e botão 'Sair'.
Branco / Cinza Claro	#FAFAFA	Fundo predominante da página, garantindo contraste, clareza e acessibilidade visual.



IAprofEPT

[Sair](#)

Inteligência Artificial na Educação Profissional e Tecnológica

Plataforma de apoio à prática docente de Matemática
na EPT, voltada à experimentação e à reflexão crítica
sobre o uso da IA.

[Ambiente Formativo](#)[Laboratório de
Experimentações](#)[Repositório de
Práticas Docentes](#)[Painel de
Reflexão Crítica](#)[Canal de Acompanhamento
e Suporte](#)

Figura 1: Referência Conceitual do Layout da Tela Inicial da Plataforma IAprofEPT (Essa imagem eu gerei no ChatGPT só para te dar uma noção do Layout e cores que eu imaginei).



Prof. mAIcon

Figura 2: Elemento de Identidade Visual / Assistente Virtual (Prof. mAIcon).

<https://www.edu-math-game.com.br/>

Esse link tem o Produto Educacional da Iasmim quero que se baseei nele apenas nesse assistente de IA, mas no caso do meu PE ele vai responder questões relacionadas a navegação na Plataforma e uso ético de IA no contexto da Educação Matemática.

3. Engenharia de Menus e Ambientes (Os 5 Módulos do Protótipo)

A arquitetura lógica do sistema deve organizar-se estritamente em torno das 5 macro-áreas interligadas, acessíveis por uma barra de navegação ou menu de blocos funcionais:

3.1. Ambiente Formativo

Descrição: Espaço inteiramente voltado à formação continuada dos professores. Deve possuir trilhas de aprendizagem dinâmicas organizadas em módulos.

Conteúdos Obrigatórios: Módulo 1: Fundamentos da Inteligência Artificial; Módulo 2: Ética no Uso de IA na Educação; Módulo 3: Possibilidades Didáticas com Ferramentas Generativas; Módulo 4: Estudos de Caso sobre o Uso de IA na EPT. **(Esse curso eu ainda vou gravar e subir)**

(Aqui também deveremos subir documentos orientadores para os professores, legislações, documento da UNESCO, do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, entre outros e ainda Artigos e vídeos do Youtube sobre o assunto pertinente, esse material eu vou subir depois...)

Além disso aqui também colocaremos algumas indicações de IAs e como que o professor pode se utilizar de cada uma delas em sua prática docente e ainda vou construir um E-book de Prompts para o professor poder copiar e usar em suas práticas.

Requisitos de Engenharia (Backend): Interface capaz de carregar e reproduzir vídeos curtos, exibir hipertextos instrucionais, infográficos interativos e caixas de texto (*text area*) para respostas e reflexões individuais dos docentes.

3.2. Laboratório de Experimentações (O Motor da IA)

Descrição: Coração prático do ecossistema, onde os docentes manipulam ferramentas de IA Generativa (IA Gen) aplicada de forma contextualizada à Matemática.

Campos de Entrada de Dados Obrigatórios na Interface:

- **Geração de Exercícios e Avaliações:** Opção para seleção automática da área matemática temática e do nível de dificuldade (inicial, intermediário, avançado), gerando gabarito automático e sugerindo competências e habilidades explícitas alinhadas à BNCC.
- **Criação de Atividades Interdisciplinares da EPT:** Menus suspensos (*dropdowns*) estruturados para o docente selecionar o Eixo Integrador da EPT (Trabalho, Ciência, Tecnologia ou Cultura) e o Curso Técnico específico (Ex: Informática, Agropecuária, Enfermagem, Administração). O sistema deve criar contextos reais integrados.
- **Geração de Roteiros para Podcasts Educacionais:** Campos para definição de tema, público-alvo e seleção de tom de linguagem (formal ou descontraído).
- **Planejamento de Aulas Automático:** Campos editáveis para inserção de tema, turma, carga horária e sugestão de metodologias de ensino ativa.

Regra Crítica de Background (Engenharia de Prompts): O professor jamais deve se deparar com uma caixa de *prompt* vazia. O frontend deve capturar os parâmetros escolhidos nos menus e o backend injetará os dados em uma estrutura de *prompt* oculta de alto desempenho (System Prompt) baseada nas diretrizes pedagógicas de Educação Matemática Crítica.

Alerta de Validação Obrigatório: Toda e qualquer resposta entregue pela API de Inteligência Artificial deve exibir, em destaque e com borda ou preenchimento vermelho, a seguinte nota literal padrão: *"Este conteúdo foi gerado por Inteligência Artificial. Cabe ao professor revisar, adaptar e validar pedagogicamente sua aplicação."* O sistema também deve gerar pequenos textos nativos alertando os usuários sobre as limitações lógicas e possíveis vieses nas respostas geradas pelas IAs.

3.3. Repositório de Práticas Docentes

Descrição: Central de curadoria colaborativa para compartilhamento de experiências e sequências didáticas entre os usuários.

•**Requisitos Técnicos:** O banco de dados deve salvar planos de aula e arquivos enviados. A interface precisa dispor de filtros inteligentes para busca por temas matemáticos ou cursos técnicos, além de um botão funcional para **Exportar/Download** das produções geradas em formatos interoperáveis (PDF, DOCX ou HTML).

(Aqui o professor vai poder subir coisas que ele tenha feito e comentar sobre como foi essa prática em sala de aula, o professor pode subir links ou arquivos e ter uma caixa de comentário)

3.4. Painel de Reflexão Crítica

Descrição: Ambiente de problematização ética e política do uso das tecnologias na docência, combatendo o uso automático ou acrítico da IA.

Componentes de Tela: Seção de fóruns de discussão moderados por tópicos, repositório de artigos de opinião, entrevistas com especialistas da área e provocações formativas.

3.5. Canal de Acompanhamento e Suporte

Descrição: Ponto de apoio técnico e pedagógico para a usabilidade da plataforma pelos docentes de matemática que atuam na Educação Profissional e Tecnológica da Rede Federal.

Recursos e Mapeamento: Tutoriais de uso, canal direto para reporte de erros/sugestões e uma área personalizada exibindo **indicadores qualitativos** de engajamento do usuário (ex: trilhas concluídas, materiais gerados, posts no fórum), servindo como portfólio formativo.

4. Bloco de Integração Externa e Apoio

Como diretriz de design instrucional e apoio à pesquisa documental do professor, a interface do sistema deve conter de forma fixa, preferencialmente posicionada de modo discreto e acessível no canto inferior direito da tela principal, um bloco de apoio para ferramenta externa com o seguinte texto visível e invariável:

"Clique aqui para acessar o NotebookLM: uma ferramenta da Google baseada em IA para leitura e interpretação de documentos. Você poderá fazer upload de PDFs, perguntas e pedir resumos. Use com responsabilidade, sempre analisando criticamente as respostas da IA."

A ideia aqui é implementar esse bloco como um botão ou hiperlink externo direto direcionando para o serviço oficial: [Google NotebookLM](#)

5. Benchmarking: Links Úteis e Referências para o Desenvolvedor

Para alinhar as expectativas de programação, lógica de negócios e design de telas, você pode analisar e utilizar como benchmarking técnico as seguintes plataformas e recursos:

Plataforma / Recurso	Link de Acesso Disponível	Diretriz de Análise
Projeto Aprova	<u>https://projeto-aprova.streamlit.app/</u>	Análise de arquitetura construída em Streamlit. (Aquele que gera questões que te mostrei, não sei se streamlit é a melhor opção)
Plataforma MATIVA	<u>https://mativaia.com/</u>	Referência de interface para geração e planos BNCC. (Aquele que gera questões que te mostrei, mas achei um tanto problemática por conta da caixa de prompt aberta em que o professor poderia digitar um assunto que não correspondesse)

Edu Math Game	https://www.edu-math-game.com.br/	Exemplo para a IA de suporte.
Lize Edu	https://lizeedu.com.br/	Análise de usabilidade e design focado no professor.

Observação: Como a qualificação do Produto Educacional (PE) ocorrerá já no próximo mês, este artefato funcional não precisa estar 100% finalizado ou validado em campo, mas sua interface básica de navegação, lógica estrutural de parâmetros de *prompt* e controle de banco de dados devem estar operacionais no MVP para fins de demonstração em tempo real diante da banca examinadora.